2　3次の複素正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

を考える．行列 A と B は相似かどうか理由をつけて答えよ．ただし，行列 A と B が相似とは，複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．